Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова»

Кафедра компьютерных технологий

# КРОССПЛАТФОРМЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ПЛАНИРОВЩИК СЕТЕЙ И МАРШРУТОВ»

**Эскизный проект**

Лабораторная работа № 2
по дисциплине «Технология разработки программного обеспечения»

Выполнил: студент группы КТ-41-24
Егоров Артемий Сергеевич

Проверил: Мытников А. Н.

Чебоксары, 2026

**Содержание**

1 Ведомость эскизного проекта . . . . . 3
2 Пояснительная записка к эскизному проекту . . . . . 3
2.1 Общие положения . . . . . 3
2.2 Основные технические решения . . . . . 3
2.2.1 Решения по структуре системы . . . . . 3
2.2.2 Решения по режимам функционирования системы . . . . . 4
2.2.3 Решения по численности, квалификации и функциям персонала . . . . . 5
2.2.4 Состав функций комплексов задач, реализуемых системой . . . . . 5
2.2.5 Решения по составу программных средств и методам реализации . . . . . 5
3 Приложения . . . . . 6
3.1 Контекстная диаграмма . . . . . 6
3.2 Детализирующая диаграмма . . . . . 8

# 1 Ведомость эскизного проекта

На предыдущей стадии разработки приложения «Планировщик сетей и маршрутов» составлено техническое задание на создание кроссплатформенной программы для проектирования дорожных и пешеходных сетей и расчета маршрутов.

Техническое задание разработано в рамках лабораторной работы № 1 по дисциплине «Технология разработки программного обеспечения». В нем определены назначение приложения, функциональные требования, условия эксплуатации, используемые алгоритмы и порядок приемки. Настоящий эскизный проект уточняет структуру программы и способы выполнения установленных требований.

# 2 Пояснительная записка к эскизному проекту

## 2.1 Общие положения

Эскизный проект разрабатывается для приложения «Планировщик сетей и маршрутов». Исполнитель разработки: ООО «Навиграф». Программа предназначена для частных пользователей, проектировщиков, предприятий и муниципальных организаций. Она должна позволять создавать схемы территорий, загружать существующие дороги и дорожки, проектировать новые соединения и рассчитывать маршруты.

Для представления дорожной сети используется взвешенный граф. Вершины обозначают точки соединения дорог, объекты и места посещения. Ребра содержат сведения об участках пути, их длине, допустимом направлении и способе перемещения. Проектируемые участки дополнительно имеют стоимость строительства. Данные одного проекта должны храниться независимо от других проектов.

## 2.2 Основные технические решения

### 2.2.1 Решения по структуре системы

Приложение будет состоять из общего программного модуля и отдельных частей, необходимых для запуска на поддерживаемых операционных системах. В общем модуле размещаются модели данных, обработка дорожного графа, алгоритмы расчета и правила проверки входных данных. Платформенные части обеспечивают работу окон, доступ к файлам и сетевым запросам.

Предусматриваются следующие компоненты:

- Модуль картографических данных. Получает дорожную сеть OpenStreetMap по выбранной области, импортирует OSM XML и GeoJSON, преобразует линии дорог в вершины и ребра графа.

- Редактор проекта. Позволяет изменять точки и соединения, задавать стоимость строительства, выбирать автомобильную или пешеходную сеть и сохранять варианты планировки.
- Модуль расчетов. Выполняет построение минимального по стоимости набора новых соединений, поиск кратчайшего пути и расчет замкнутого маршрута через заданные точки.
- Модуль хранения. Сохраняет проекты в локальных файлах JSON, восстанавливает их при открытии и обеспечивает импорт и экспорт.
- Пользовательский интерфейс. Отображает карту, граф, параметры проекта и результаты вычислений на компьютере или мобильном устройстве.

В проекте должны храниться идентификаторы точек и соединений, их координаты, статус участка, длина, стоимость строительства и правила перемещения. Для импортированных данных сохраняются источник и дата загрузки. Изменения пользователя должны храниться отдельно от исходных картографических данных, чтобы обновление дорожной сети не удаляло добавленные им участки.

Взаимодействие компонентов показано на контекстной и детализирующей диаграммах в приложениях.

### 2.2.2 Решения по режимам функционирования системы

После запуска пользователь выбирает существующий проект или создает новый. В новом проекте можно вручную разместить точки и соединения либо выбрать территорию на карте и загрузить ее дорожную сеть.

В режиме редактирования пользователь изменяет схему и задает проектируемые соединения. При расчете плана строительства существующие дороги учитываются как уже построенные, а стоимость новых участков используется алгоритмом Краскала. Предложенные участки отображаются на схеме. Пользователь может включить их в выбранный вариант сети.

В режиме маршрутизации указываются способ перемещения, начальная и конечная точки. Для получения кратчайшего пути применяется A*. При выборе нескольких точек посещения рассчитывается замкнутый маршрут с возвращением к началу. Результаты расчетов показываются на схеме и в виде последовательности пройденных участков.

Пересчет выполняется по команде пользователя после изменения исходных данных. Сохранение проекта не должно требовать доступа к картографическому сервису. Если загрузка карты или вычисление не выполнены, приложение должно сообщить причину и сохранить текущее состояние проекта.

### 2.2.3 Решения по численности, квалификации и функциям персонала

Эксплуатация приложения не требует отдельного администратора. Создание проекта, загрузку карты и выполнение расчетов осуществляет сам пользователь. Для работы достаточно навыков пользования приложениями с картами и файловой системой.

Разработку и сопровождение программы выполняет ООО «Навиграф». Для реализации необходимы специалисты по Kotlin Multiplatform, обработке географических данных, пользовательским интерфейсам и тестированию. Конкретная численность команды определяется исполнителем на этапе организации работ.

### 2.2.4 Состав функций комплексов задач, реализуемых системой

Функции программы объединяются в четыре группы.

**Работа с проектами:**

- Создание, открытие, изменение и сохранение независимых проектов.
- Импорт и экспорт проекта в формате JSON.
- Хранение нескольких вариантов планировки одной территории.

**Работа с дорожной сетью:**

- Выбор области на карте и загрузка дорог и дорожек из OpenStreetMap.
- Импорт OSM XML и GeoJSON, преобразование данных в граф.
- Учет направлений движения, доступности путей и их соединений.
- Добавление, изменение и удаление точек и участков.

**Расчетные задачи:**

- Построение минимального по стоимости набора новых соединений с помощью алгоритма Краскала.
- Поиск кратчайшего пути между двумя точками алгоритмом A*.
- Расчет замкнутого маршрута через заданные точки с использованием точного либо приближенного решения задачи коммивояжера.

**Представление результатов:**

- Выделение рассчитанных соединений и маршрутов на схеме.
- Вывод общей стоимости проектируемых участков и длины маршрута.
- Сообщения о недостижимых точках, несвязных сетях и некорректных исходных данных.

### 2.2.5 Решения по составу программных средств и методам реализации

Приложение разрабатывается на Kotlin Multiplatform. Общая часть содержит модели проектов, алгоритмы и обработку данных. Пользовательский

интерфейс создается с использованием Compose Multiplatform и компонентов Material Design 3. Для мобильных и настольных систем предусматриваются отдельные точки запуска, при этом расчетная логика остается общей.

Дорожные данные загружаются из OpenStreetMap через совместимый картографический сервис, в том числе Overpass API. При импорте сохраняются связи между дорогами, ограничения одностороннего движения и доступность путей для автомобилей и пешеходов. Длина участка вычисляется по его геометрии. Для ручных схем допускается локальная система координат в метрах.

Алгоритм Краскала применяется для выбора проектируемых соединений минимальной стоимости. Существующие дороги не требуют повторных затрат на строительство. Для поиска кратчайшего пути используется A* с эвристикой расстояния по прямой до конечной точки. Для замкнутого маршрута сначала строится матрица кратчайших расстояний между выбранными точками. При числе точек посещения до 12 используется алгоритм Хелда-Карпа. Для 13–50 точек применяется метод ближайшего соседа с последующим улучшением 2-opt. Приближенный результат должен быть обозначен как приближенный.

Для хранения данных используется JSON в кодировке UTF-8. В файле сохраняются параметры графа, пользовательские изменения, выбранные варианты сети и исходные данные для маршрутов. Выполнение длительных расчетов и загрузки картографических данных должно происходить вне основного потока интерфейса. Возможность дальнейшей синхронизации проектов не рассматривается в первой версии.

## 3 Приложения

### 3.1 Контекстная диаграмма

На контекстной диаграмме Рисунок 1 приложение рассматривается как единая функция. Слева показаны входные данные, сверху условия выполнения, справа результаты, снизу средства реализации.

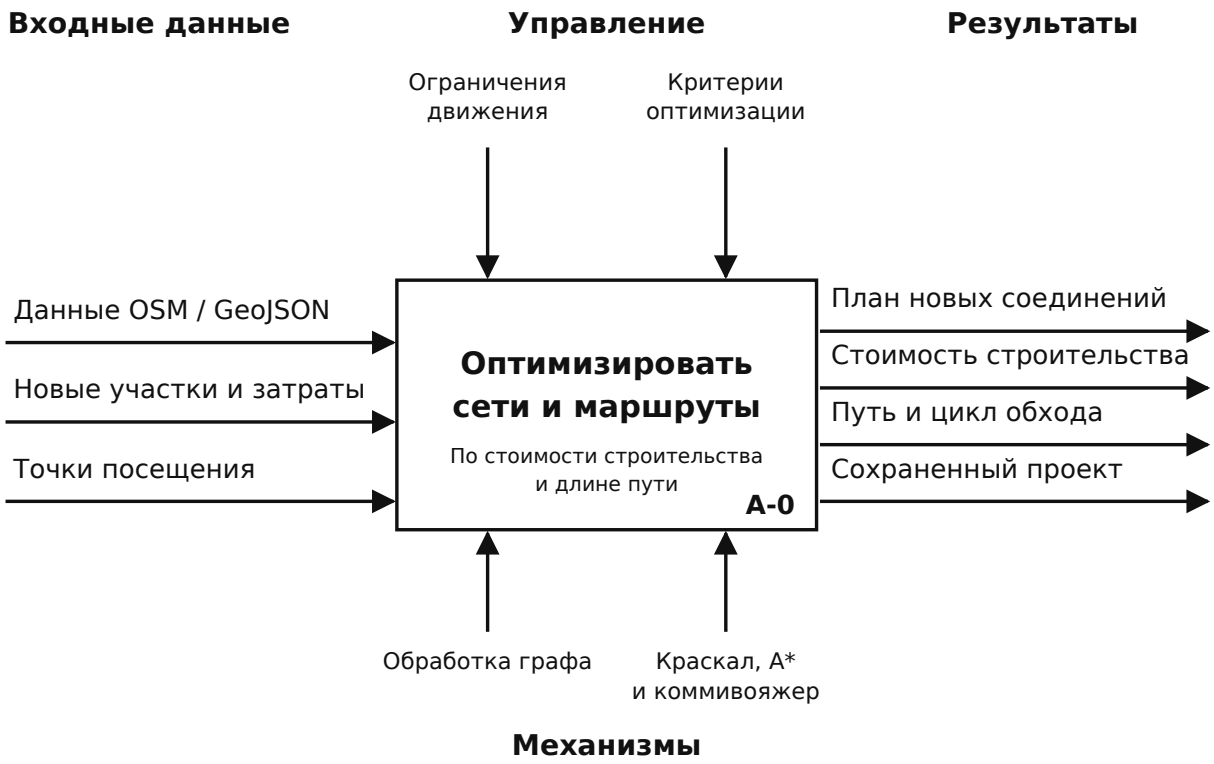



Рисунок 1. Контекстная диаграмма IDEF0

### 3.2 Детализирующая диаграмма

На диаграмме Рисунок 2 показано, как используются данные проекта. После импорта и редактирования графа выполняются две независимые задачи. Одна выбирает новые соединения с минимальными затратами на строительство, другая рассчитывает пути и порядок посещения заданных точек. Результаты обеих задач поступают в модуль отображения и сохранения.

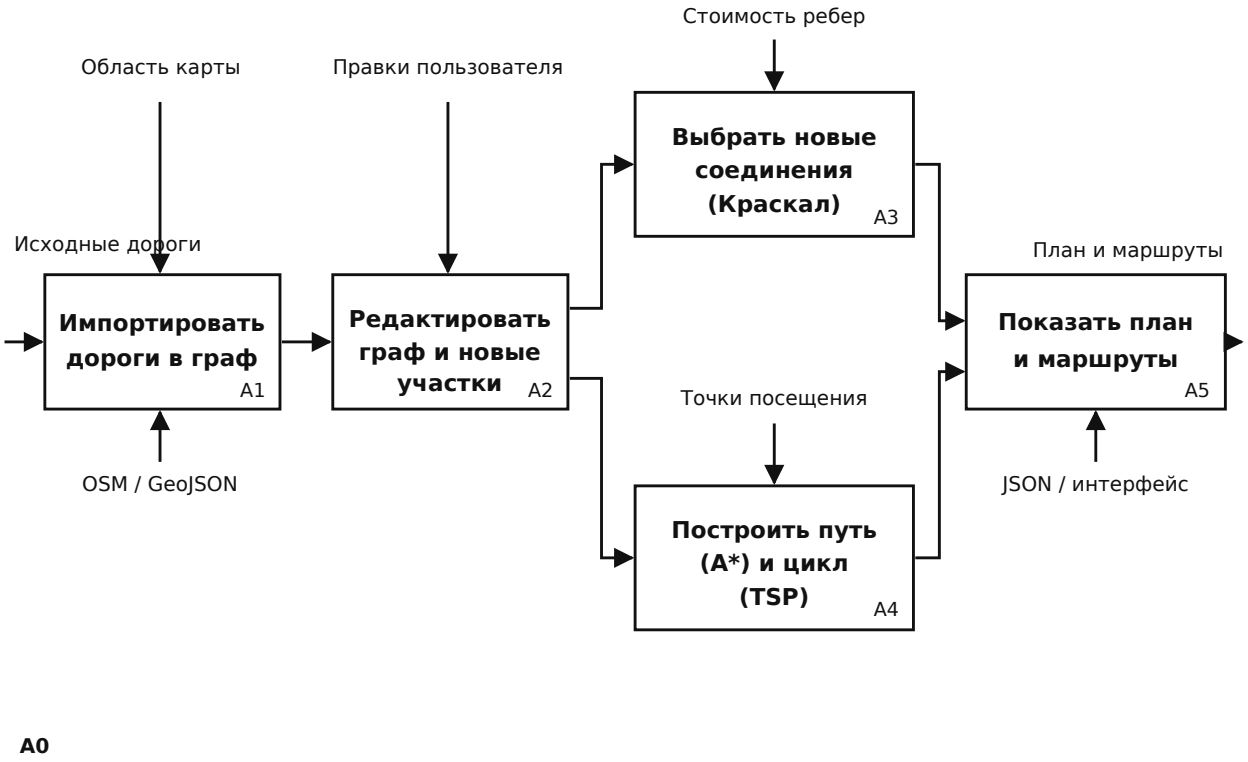



Рисунок 2. Детализирующая диаграмма IDEF0